RL- CHEATSHEET

https://ocw.cs.pub.ro/courses/_media/rl/rl_cheatsheet.pdf
http://www.vlsmcalc.com/
https://jodies.de/ipcalc?host=9&mask1=29&mask2=
https://www.solarwinds.com/free-tools/advanced-subnet-calculator

!! update la masina virtuala cu

update_lab --force

Laborator 3 - exemplu de subnetare !!!!

Laborator 4 - tot ce tine de VLAN

Laborator 5 - tot ce tine de RUTARE

configurarea rutei implicite (default gateway)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.2

Laborator 6 - Adresare IP și rutare în Linux

Configurare și ștergere adrese IP

- adaugare adresa: ip address add 192.168.0.1/24 dev veth-red
- validare adaugare: ip address show dev veth-red
- testare conectivitate: ping 192.168.0.2
- urmarire activare interfete: ip link show dev veth-red
- activare interfata: ip link set dev veth-red up
- revenire la configuratia initiala: ip address flush dev INTERFACE

- adaugare default getaway: ip route add default via 10.10.10.1
- activare rutare pe host: sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
  + validare sysctl net.ipv4.ip_forward
- urmarire pachete: tcpdump -n -i veth-red
- show TABELA ARP: ip neighbor show
- trimitere cu ping a unui singur pachet: ping -c 1 10.10.10.2
- comenzi pentru ipv6:

```
ip -6 address add 2201::1/64 dev veth-red
ip -6 address show dev veth-red
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

! cauta in pdf exemplu pt configuare persistenta sau in folderul cu tema

Laborator 7.Securizarea unui server

- conectare ssh: ssh student@host
  ssh -l student host
- fisier cheie publica: cat ~/.ssh/id_rsa.pub
- confirmare prezența cheii publice la distanță:

ssh -l student host "cat ~/.ssh/authorized_keys"

- generare cheie publica/privata: ssh-keygen -t rsa

Aceștia sunt pașii pe care îi veți urma pentru a configura conectare SSH pe bază de chei:

- generare pereche de chei SSH (folosind comanda ssh-keygen)
- copiere cheie publică în contul de la distanță (folosind comanda ssh-copy-id)

- conectare la distanță (folosind comanda ssh)

!!! exemplu si in tema (ex 7) si in model - rez

- folosire scp:

  Doar în fep - scp student@10.9.1.2:/home/student/nume_fisier .

  După intri la tine pe local: scp alexandra.nioata@fep.grid.pub.ro:~/nume_fisier ~

  scp recursiv are flagul -r

  scp -r student@host:/home/student/assignment /home/corina/

  scp -r nozia student@green:/calea/catre/directorul_destinatie

- Transfer direct:

  Pentru transfer direct vom porni un server simplu TCP pe stația `host` și un client pe stația `green`; vom folosi utilitarul `netcat`, prescurtat și `nc`. Rulați pe stația `host`, în contul utilizatorului `student`, comanda

```
student@host:~$ nc -l 12345 > file-100M-nc.dat
```

Comanda deschide un server TCP care ascultă conexiuni pe portul `12345`. Comanda rămâne activă în așteptarea unei conexiuni de la un client.

De pe stația `green`, din contul utilizatorului `student`, transferați fișierul și măsurați timpul de transfer și consumul de resurse prin rularea comenzii[1)]

```
student@green:~$ time cat file-100M.dat | nc -q0 host 12345
```

Comanda de mai sus trimite un fișier comenzii `nc`, iar comanda `nc` are rolul unui client TCP care se conectează la stația `host` pe portul `12345`.

- Transfer FTP: time curl -T file-100M.dat -u student:student ftp://host/file-100M-ftp.dat

- Transfer SSH: time scp file-100M.dat student@host:file-100M-scp.dat

!!! uita-te si pe lab

!!! Pentru a porni procesul de captură, autentificați-vă ca root pe stația host și rulați comanda

root@host:~# tcpdump -vvv -A -i veth-green

Pe stația host, pentru a opri comanda tcpdump folosiți combinația de taste Ctrl+c.

- Trafic necriptat:

  root@red:~# telnet green / ftp green
- Trafic criptat: ssh -l student green

!!! Blocare servicii necriptate - iptables !!!

Pentru a bloca accesul la serviciul telnet (port 23) destinat stației green: (toate comenzile pe root@host:)

iptables -A FORWARD -d green -p tcp --dport telnet -j REJECT

afișare informații în format numeric (pentru nume de stații și nume de porturi): iptables -L FORWARD -v -n

!!! Asocierea între port (număr) și protocol (nume) se găsește în fișierul /etc/services.

Ștergere reguli adăugate - Pentru a permite tot traficul către stația green, ștergeți pe stația host

toate regulile iptables din lanțul FORWARD. Folosiți opțiunea -F (flush) a comenzii iptables.

TCPDUMP:

Printre opțiunile de tcpdump, avem:

-i: interfața pe care să asculte
-p: portul destinație: filtrare după portul destinație al pachetelor
-v: verbosity level
-w: fișierul în care se salvează datele

ex.

tcpdump -n -i eth0 ip dst host 8.8.8.8
tcpdump -n -i any ip dst host 8.8.8.8 (orice interfata)
tcpdump -i green-eth0
tcpdump -n -i eth0 tcp dst port 10022 -w /home/student/portfwd_eth0_output.pcap

!!!BONUS CU RSYNC LA LABUL 7

rsync -avz -e ssh /calea/catre/director/proiecte/ bogdan@adresa_ip_blue:/calea/catre/director/backup/

(inainte: ssh-keygen -t rsa, ssh-copy-id bogdan@adresa_ip_blue, ssh bogdan@adresa_ip_blue)

Laborator 8. Translatarea de adrese

- step by step sa ma uit in lab pt conectivitatea la Internet a containelor, fix primul punct, cele mai importante sunt: (pe host)
  - sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
  - iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v

iptables -t nat -D POSTROUTING -j MASQUERADE (stergere regula)
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE (regular corecta)

- PORTFORWARDING:

  Vom aplica pe stația host o regulă prin care redirectăm traficul ce vine către host pe portul 10022 către portul 22 (SSH) al stației red (adresa IP 192.168.1.2):

  root@host:~# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 10022 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:22

  sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 14071 -j DNAT --to-destination 10.13.61.2:22

  sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 14135 -j DNAT --to-destination 10.13.61.130:22

  sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 14198 -j DNAT --to-destination 10.13.61.3:22

  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 12345 -j DNAT --to-destination IP_BLUE:22

  iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 22 -d IP_BLUE -j SNAT --to-source IP_GREEN

pt a verifica rezultatul de mai sus, de pe fep.grid.pub.ro deschidem un nou terminal și ne conectăm prin SSH folosind portul 10022 la stația host:

mihai.carabas@fep:~$ ssh -l student $ADRESA_IP_MV -p 10022

comanda de conectare SSH la stația host de pe stația green: ssh -l student host -p 10022

!!! configurare persistenta ipbtables + tune invers ssh + Translatare selectivă de adrese (adica SNAT)

Laborator 9. Clienți de rețea

Observare porturi deschise pe o stație:

- server care ascultă conexiuni pe portul TCP 2024:
  netcat -l 2024
- să verificăm faptul că pe stația host un serviciu ascultă pe portul 2024: netstat -tlnp
- În terminalul nou deschis către stația host conectați-vă la serviciul prospăt creat: netcat localhost 2024

Opțiunile comenzii netstat sunt:

t - afișează conexiuni TCP
l - afișează serviciile care așteaptă (listen) conexiuni
n - dezactivează rezolvare de nume pentru adrese IP și porturi; de obicei dezactivăm rezolvarea numelor pentru a elimina latența procesului de rezolvare;
p - afișează numele și PID-ul procesului de tip serviciu de rețea care așteaptă conexiuni pe portul dat.

!!!! Pentru UDP: FLAGUL -u !!!

netcat -u -l 2024
netstat -ulnp
netcat -u localhost 2024

Port forwarding pentru accesare serviciu web:

- testare:
  student@mjolnir:~$ ssh -X mihai.carabas@fep.grid.pub.ro

  [your.name@fep-62-2 ~]$ curl http://10.9.X.Y:8080

- wget: wget http://<adresa-ip-mv>:8080 ++ flagurile din help (-r - recurisvitate, --no-check-certificate)

  !! daca avem caractere speciale - le escapam (asa e escapat login.php\?name\=Lab10\&email\=rl@upb.ro)

  wget -r -np --reject-regex "index\.html\?C=[^;]*;O=[^;]*" http://red/folder

- curl: curl ftp://red/download/file-10M.dat -o file-10M.dat (flag pt salvare in fisiere) ++ flagul de autentificare

Pentru a realiza upload-ul fișierului folosind curl, poți urma acești pași:

Upload-ul folosind curl de pe stația host (bogdan) către stația red (utilizatorul ana): curl -u username:password --ftp-ssl -T /path/to/bogdan-ftp-data-3M.dat ftp://red/home/ana/
Asigură-te să înlocuiești "username" și "password" cu detaliile de autentificare valide pentru utilizatorul FTP de pe stația red.

După ce ai realizat upload-ul, pentru a descărca fișierul din directorul home al utilizatorului ana de pe stația red și a-l încărca în directorul home al utilizatorului corina de pe stația host, poți utiliza o comandă similară cu curl:

curl -u username:password --ftp-ssl -o /path/to/local/directory/bogdan-ftp-data-3M.dat ftp://red/home/ana/bogdan-ftp-data-3M.dat

!!! ce era de mail dar nu cred ca se da !!!

Laborator 10. Securitatea Rețelelor Locale

Aflare informații despre adresa IP publică:

whois <ip_ex_1>

!!! DNS RESOLUTION + coda si celelalte 2 siteuri!!!

++

RULARE DENIAL OF SERVICES + MAN IN THE MIDDLE

TEMA EXERCITII

1. Adresare + rutare IPv4
2. Adresare IPv6
3. Hosts
4. Internet connectivity (Aia cu MASQUERADE)
5. Network Address Translation
6. Filtrare pachete (iptables) (ALEA CU STATE CONNTRACK)
7. CHEILE SSH

la aia cu mail: sudo uuencode arhiva.tar.gz < arhiva.tar.gz > arhiva.tar.gz.uu ++ cum se face o arhiva

sudo tar -czvf /camin/de/iesire/arhiva_initd.tar.gz /etc/init.d/
sudo zip -r /camin/de/iesire/arhiva_initd.zip /etc/init.d/

comanda cu elinks: elinks http://192.168.1.2/

exemple cu SNAT (NUSH DACA SUNT CHIAR BUNE):

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o nume_interfata -p tcp --source stație_red -sport 45000:50000 -j SNAT --to sursa_ip

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o nume_interfata -p tcp --source stație_green -sport 50000:55000 -j SNAT --to sursa_ip

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o nume_interfata -p tcp --source stație_blue -sport 55000:60000 -j SNAT --to sursa_ip

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o nume_interfata -j SNAT --to sursa_ip

Pentru a bloca traficul TCP inițiat din Internet către rețeaua locală (LAN), iar traficul inițiat de stația red către stația green să fie permis, poți utiliza iptables împreună cu modulul state. Iată cum poți face acest lucru:

1. Se permite traficul de răspuns de la stația green către stația red

sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i nume_interfata_green -o nume_interfata_red -j ACCEPT

2. Se permite traficul inițiat de stația red către stația green

sudo iptables -A FORWARD -i nume_interfata_red -o nume_interfata_green -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

3. Se blochează traficul TCP inițiat din Internet către rețeaua locală

sudo iptables -A FORWARD -i nume_interfata_green -o nume_interfata_red -p tcp --dport 22 -j DROP

Aceste reguli vor permite conexiunile SSH inițiate de la stația red către stația green, dar vor bloca conexiunile SSH inițiate de la stația green către stația red. Este important să ții cont de faptul că aceste reguli trebuie adăugate într-o manieră corespunzătoare în politica de filtrare a pachetelor iptables. De asemenea, aceste reguli pot fi ajustate în funcție de configurația specifică a rețelei tale.